

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG)

Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital

Unidad I: Entornos de desarrollo en la automatización de redes

Modalidad: Ordinario

Estudiante: Méndez Fernández Alan Eusebio

Grupo: GIRI6091

Número de control: 1223100825

Fecha: 12 de octubre de 2026

Fuente del proyecto: Repositorio original del docente

Revisión fuente examinada: `4e50b4c66092384d27a92265e29a81fbda44205d`

> Proyecto Docker basado en el repositorio del profesor. El sistema de ventas fue desplegado con cuatro servicios y verificado mediante pruebas de Docker, MySQL, backend, frontend y phpMyAdmin. El código, el README y las evidencias se publicaron en GitHub.

Índice

1. Introducción
2. Objetivo
3. Desarrollo: descripción de herramientas
4. Procedimiento de instalación y configuración
5. Aplicación del caso de estudio y arquitectura
6. Pruebas de funcionamiento y evidencias
7. Resultados de la verificación
8. Conclusión individual
9. Anexo: comunidad y recursos de colaboración
10. Referencias APA 7

1. Introducción

La automatización de infraestructura digital es una práctica fundamental para administrar servicios tecnológicos de forma ordenada, reproducible y verificable. En los entornos de redes y sistemas, la instalación manual de aplicaciones puede provocar diferencias de versiones, errores de configuración y problemas al trasladar proyectos de una computadora a otra. Ante esta situación, las herramientas de contenedorización y control de versiones permiten describir un entorno mediante archivos de texto que pueden compartirse, inspeccionarse y ejecutarse siguiendo un procedimiento documentado. En este reporte se presenta la preparación de un entorno de desarrollo basado en Docker Engine, Docker Compose, Git, Visual Studio Code y conceptos asociados con Swagger para la documentación de servicios web.

El caso de estudio de la Unidad I consiste en desplegar el sistema de ventas proporcionado por el docente, sin reemplazar su aplicación original. Dicho sistema consta de un frontend Angular ya compilado, un backend desarrollado con Node.js, un motor de base de datos MySQL y una herramienta de administración phpMyAdmin. El trabajo se organiza a partir de los materiales publicados en el repositorio de referencia y de los requisitos precisos establecidos en el instrumento de evaluación: nombres de contenedores, puertos, imágenes, variables de entorno, dependencias y pasos de construcción de Dockerfile.

La documentación contempla el procedimiento técnico para preparar el equipo de trabajo, crear los archivos de despliegue, iniciar los servicios y comprobar su funcionamiento. También se define una lista de verificación acompañada de los comandos necesarios para generar evidencias auténticas de Docker, de la base de datos y de la aplicación. Finalmente, se integra una reflexión individual sobre la importancia de verificar dependencias y servicios antes de reportar una instalación como satisfactoria. El propósito es relacionar los fundamentos de automatización con una implementación práctica que otro estudiante pueda reproducir en su propia computadora.

2. Objetivo

Implementar y documentar un entorno de desarrollo para la automatización de redes mediante Docker y Docker Compose, desplegando una aplicación de ventas compuesta por frontend, backend, MySQL y phpMyAdmin, con pruebas reproducibles y evidencias del funcionamiento.

3. Desarrollo: descripción de las herramientas utilizadas

3.1 Docker Engine

Docker Engine es la tecnología que permite construir imágenes y ejecutar contenedores aislados con los archivos, dependencias y configuraciones necesarios para una aplicación. En esta actividad administra los cuatro contenedores del sistema de ventas. Los conceptos principales son imagen (plantilla de construcción), contenedor (instancia en ejecución), volumen (almacenamiento persistente) y red de contenedores (comunicación entre servicios). La verificación inicial se realiza con la imagen oficial `hello-world`.

3.2 Docker Compose

Docker Compose permite definir un conjunto de servicios en un archivo YAML. En el archivo `stack-iniciales-alumno.yml` se indican las imágenes, la construcción de Dockerfiles, los puertos publicados, las variables de entorno, las dependencias y la persistencia de MySQL. Con `docker compose up -d --build` se construyen las imágenes locales y se inician los servicios. El archivo `stack-aemf.yml` es una copia con las iniciales del estudiante y el mismo contenido.

3.3 Docker Swagger

En el instrumento aparece la expresión «Docker Swagger». Para distinguir conceptos, Swagger es un conjunto de herramientas para describir y probar interfaces de programación (API); no es un componente obligatorio de Docker Engine. Swagger UI puede ejecutarse dentro de un contenedor para visualizar una especificación OpenAPI. **El caso de estudio entregado por el profesor no exige instalar un quinto servicio Swagger ni proporciona una especificación OpenAPI**; por ello se documenta su finalidad sin agregar componentes ajenos al despliegue solicitado.

3.4 Visual Studio Code y complementos

Visual Studio Code facilita revisar Dockerfiles, YAML, JavaScript, configuraciones de Nginx y documentos Markdown desde un solo entorno. Las extensiones recomendadas para el trabajo son Docker (`ms-azuretools.vscode-docker`), YAML (`redhat.vscode-yaml`) y GitLens (`eamodio.gitlens`). Su instalación y versiones deben verificarse en el equipo donde se realiza la práctica.

3.5 Git y GitHub

Git registra cambios locales y permite conservar el historial de creación de archivos. GitHub permite publicar el README y los archivos de configuración en un repositorio propio, manteniendo la atribución al recurso original del docente. El código fuente se obtiene del repositorio `edomenzain/automatizacion-redes` y se trabaja en una rama nueva para esta práctica.

4. Procedimiento de instalación y configuración

> Los comandos siguientes documentan los pasos reproducibles. En el equipo del estudiante se verificaron Docker, Compose, Git, hello-world y la aplicación en ejecución. Se documentaron versiones y extensiones instaladas en una séptima captura; los comandos de instalación se presentan como referencia, no como reinstalaciones ejecutadas.

4.1 Preparación del entorno Linux

Verificación real de herramientas: el equipo reportó VS Code 1.141.0 (x64), Git 2.43.0, Docker CLI 29.9.0, Docker Compose v5.5.1 y Docker Desktop en estado `running`. La captura contiene la lista de complementos instalados, incluidos Docker, Containers, YAML y GitLens. Los comandos de instalación del reporte son una guía de referencia para una instalación nueva.

Abrir una terminal y consultar información básica:

```
uname -a
cat /etc/os-release
git --version
docker --version
docker compose version
code --version
```

Si Git, Docker y VS Code ya están instalados, registrar sus versiones en lugar de reinstalarlos. La instalación de Docker Engine debe seguir la documentación oficial de la distribución. En Ubuntu, tras configurar el repositorio oficial de Docker según la guía, los componentes requeridos son `docker-ce`, `docker-ce-cli`, `containerd.io`, `docker-buildx-plugin` y `docker-compose-plugin`.

Para instalar Git en Ubuntu o Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl
```

Para Visual Studio Code, utilizar el paquete correspondiente a la distribución desde el sitio oficial de VS Code. Con el ejecutable `code` disponible, instalar complementos:

```
code --install-extension ms-azuretools.vscode-docker
code --install-extension redhat.vscode-yaml
code --install-extension eamodio.gitlens
code --list-extensions
```

Evidencias necesarias: evidencia aportada: captura de versiones y extensiones de Git, Docker CLI y Compose, Docker Desktop y VS Code (figura 7). No acredita una reinstalación. Los archivos de salida se guardan en `evidencias/salidas` cuando se ejecuta el script de pruebas.

4.2 Obtención de los archivos proporcionados por el profesor

La base para la práctica se obtiene sin modificar otros proyectos:

```
git clone https://github.com/edomenzain/automatizacion-redes.git
cd automatizacion-redes
```

Para reproducir exactamente la revisión usada en este paquete:

```
git switch -c entrega-unidad1-aemf 4e50b4c66092384d27a92265e29a81fbda44205d
```

El archivo `iniciar_proyecto.sh` de este paquete automatiza los pasos anteriores y copia únicamente los Dockerfiles, el stack, Nginx, el README y los scripts de verificación. Conserva el `README.MD` original del profesor bajo el nombre `README_PROFESOR_ORIGINAL.MD`.

4.3 Construcción de los servicios del proyecto

El archivo `stack-iniciales-alumno.yml` especifica:

Servicio	Imagen o Dockerfile	Contenedor	Puerto externo → interno	Dependencias
phpMyAdmin	`phpmyadmin:latest`	`phpmyadmin`	`9090 → 80`	MySQL saludable
MySQL	`mysql:8.0`	`mysql-db`	`3306 → 3306`	Ninguna
Backend	`node:18.17.1-alpine` (Dockerfile)	`sistema-ventas-back`	`8080 → 3000`	MySQL saludable
Frontend	`nginx:stable-alpine` (Dockerfile)	`sistema-ventas-front`	`80 → 80`	Backend saludable

La imagen de MySQL recibe `MYSQL_ROOT_PASSWORD=qwerty`, `MYSQL_DATABASE=sistema_ventas_db`, `MYSQL_USER=admin` y `MYSQL_PASSWORD=admin`. El volumen Docker `dbfiles` conserva los datos y el script `dbfiles/sistema_ventas_db_rev1.1.sql` del profesor crea las tablas y registra el usuario administrador **únicamente al inicializar un volumen vacío**. El backend utiliza el nombre de servicio `mysql-db` para conectarse dentro de la red de Compose.

Importante: la práctica conserva las contraseñas de ejemplo del material docente porque se trata de un entorno académico local. Estas credenciales no deben reutilizarse en producción. El frontend original contiene una URL de API orientada a `http://localhost:8080/api`, de modo que se mantiene el puerto solicitado y se realizan las pruebas desde el propio equipo.

4.4 Backend: Dockerfile

El archivo `sistema-ventas-back/Dockerfile` utiliza Node `18.17.1-alpine`, establece `/usr/src/app`, copia `package.json` y `package-lock.json`, ejecuta `npm install`, copia el proyecto restante, expone `3000` y ejecuta `node index.js`. Esta secuencia coincide con la solicitada en la página 3 del instrumento.

4.5 Frontend: Dockerfile

El archivo `angular/Dockerfile` utiliza `nginx:stable-alpine`, declara el volumen `/temp`, limpia `/usr/share/nginx/html/*`, copia `nginx.conf`, copia `mime.types` y publica los archivos compilados desde `angular/sistema-ventas-front`. Por último, expone el puerto `80` y ejecuta `nginx -g 'daemon off;'`, conforme a la página 4.

4.6 Ejecutar y gestionar el stack

```
# Comprobar que los puertos 80, 3306, 8080 y 9090 estén disponibles
sudo ss -ltnp | grep -E ':(80|3306|8080|9090)\b' || true

# Validar la configuración antes de crear contenedores
```

```
docker compose -f stack-aemf.yml config -q

# Construir y levantar
docker compose -f stack-aemf.yml up -d --build

# Mostrar contenedores y logs
docker compose -f stack-aemf.yml ps
docker compose -f stack-aemf.yml logs --tail 100
```

No ejecutar `docker compose down -v` como rutina porque eliminaría el volumen de MySQL y sus datos. Para detener solamente esta práctica usar `docker compose -f stack-aemf.yml down`, que conserva el volumen.

5. Aplicación del caso de estudio y arquitectura

La aplicación consta de cuatro servicios que se comunican de la siguiente manera:

```
Navegador Linux
    |-- http://localhost/ ----------> frontend Nginx :80
    |                                      (Angular compilado)
    |-- http://localhost:8080/api/ --> backend Node.js :3000
    |                                      |
    |                                      v
    |                                  mysql-db :3306
    |                                      |
    |                                   dbfiles
    |
    `-- http://localhost:9090/ ----> phpMyAdmin :80
                                           |
                                           v
                                       mysql-db :3306
```

El frontend presenta la pantalla de inicio y permite iniciar sesión con el usuario de práctica `admin` y contraseña `12345678`, tal como indica el instrumento. El backend debe contestar en `http://localhost:8080/` con el JSON `"API is located at /api"`. phpMyAdmin debe mostrar la base de datos `sistema_ventas_db` y las tablas importadas desde el SQL del profesor. La existencia de código o archivos **no sustituye la verificación de estas salidas en ejecución**.

6. Pruebas de funcionamiento y evidencias

6.1 Prueba básica de Docker

```
docker run --rm hello-world
```

Criterio de aceptación: se observa el mensaje de éxito de la imagen oficial, emitido por Docker durante la ejecución. **Evidencia real:** `evidencias/salidas/02-hello-world.txt` y captura `evidencias/capturas/02-hello-world.png`.

6.2 Archivo YAML y contenedores

```
docker compose -f stack-aemf.yml config -q
docker compose -f stack-aemf.yml up -d --build
docker compose -f stack-aemf.yml ps
```

Criterio de aceptación: los cuatro servicios aparecen en funcionamiento, MySQL y backend completan sus healthchecks, y no existen errores de construcción o de arranque. **Evidencias:** `03-compose-config.txt`, `04-build-up.txt`, `05-contenedores.txt` y capturas equivalentes.

6.3 Backend HTTP

```
curl -i http://localhost:8080/
```

Criterio de aceptación: HTTP `200` con el texto JSON `"API is located at /api"` entregado por el backend del profesor. **Evidencia:** `06-backend.json` más captura del navegador.

6.4 Base de datos

```
docker exec mysql-db sh -c 'MYSQL_PWD=admin mysql -uadmin sistema_ventas_db
        -e "SHOW TABLES; SELECT username FROM tbl_usuario LIMIT 3;"'
```

Criterio de aceptación: aparecen las tablas `tbl_rol`, `tbl_usuario`, `tbl_rol_usuario`, `tbl_categoria`, `tbl_producto`, `tbl_imagen_producto`, `tbl_venta` y `tbl_detalle_venta`, y el usuario `admin` precargado. **Evidencia:** `09-mysql.txt` y captura de phpMyAdmin.

6.5 Inicio de sesión frontend/API

```
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/auth \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"username":"admin","password":"12345678"}'
```

Criterio de aceptación: respuesta HTTP `200` con un token válido y mensaje de autenticación correcta; se debe ocultar el JWT si se adjunta una salida o captura. Además, probar en navegador el login original desde `http://localhost/`. La verificación automatizada genera `10-login-sin-token.json` con el token oculto cuando la prueba es exitosa.

6.6 Ejecución integral de pruebas

El siguiente script levanta el stack y genera automáticamente archivos de texto con evidencia de las comprobaciones:

```
./scripts/verificar.sh
```

Las evidencias del reporte corresponden a salidas de terminal y capturas obtenidas durante la ejecución de las pruebas.

6.7 Incidencia técnica y corrección documentada

Al desplegar el entorno, MySQL quedó saludable pero el backend devolvía HTTP 500 y presentaba estado `unhealthy`. El diagnóstico desde el contenedor confirmó `ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE`. El usuario `admin` de MySQL 8.0 estaba configurado con `caching_sha2_password`, que el cliente `promise-mysql` incluido en el backend original no admite. Se ajustó exclusivamente la autenticación de dicho usuario dentro del contenedor escolar a `mysql_native_password`. Después, la ruta HTTP `localhost:8080/` respondió 200 y los cuatro servicios quedaron activos. La corrección se aplica solo a este laboratorio y no representa una recomendación de seguridad para producción.

El archivo 02_mysql_native_auth.sql se incluyó en las definiciones Compose para realizar el ajuste de compatibilidad durante la inicialización de un volumen nuevo. Las pruebas presentadas corresponden al volumen del laboratorio utilizado durante la actividad.

6.8 Evidencias visuales de la ejecución en Linux

Las figuras siguientes documentan las pruebas realizadas en Linux. Se utilizaron capturas de terminal y navegador tomadas durante la práctica, junto con las salidas registradas por Git. El contenido de las imágenes no fue reconstruido.

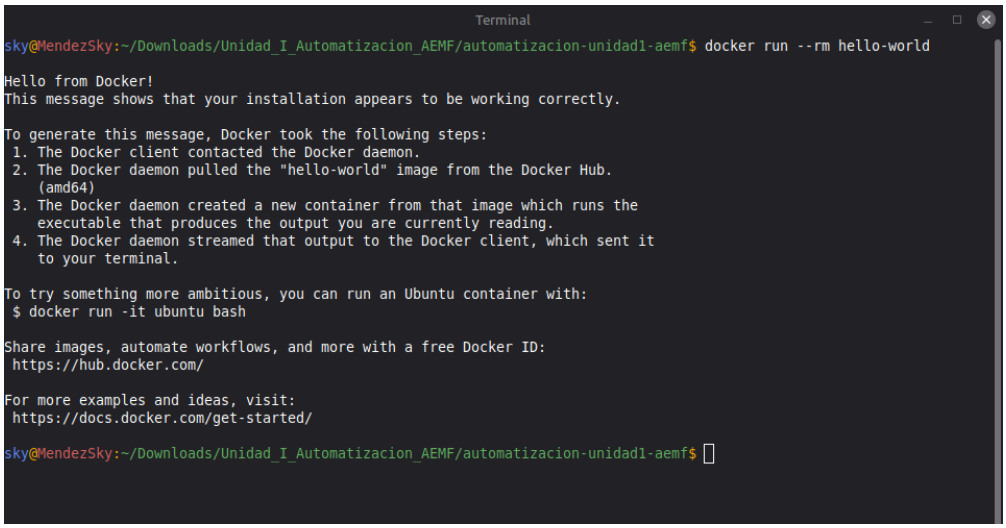


Figura 1. Prueba hello-world ejecutada con éxito desde la terminal Linux.

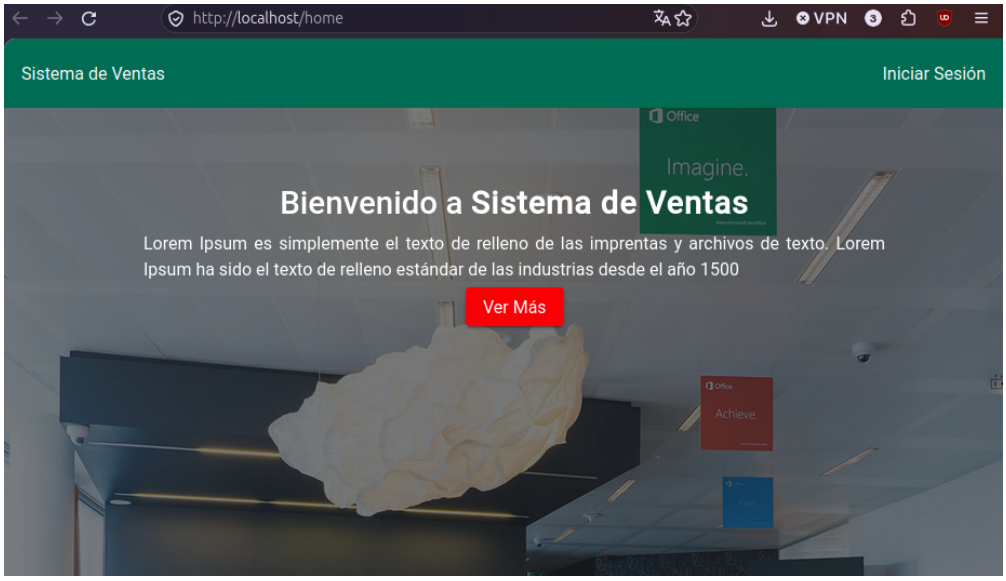


Figura 2. Pantalla inicial de Sistema de Ventas en localhost/home.

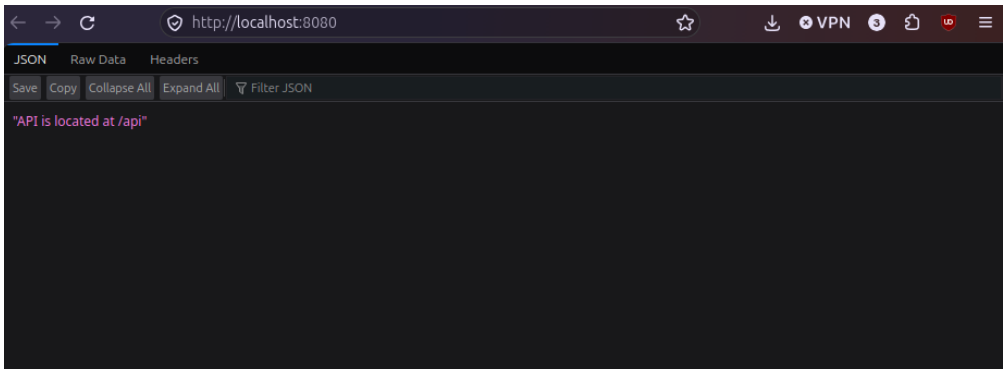


Figura 3. Backend HTTP: mensaje JSON del servicio en localhost:8080.

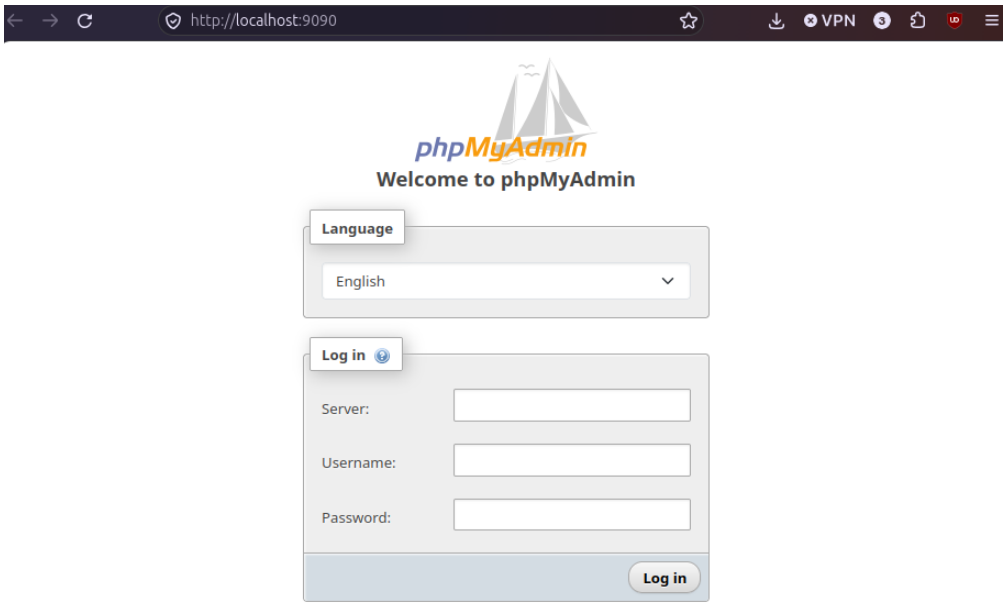


Figura 4. phpMyAdmin disponible en localhost:9090; formulario de acceso.

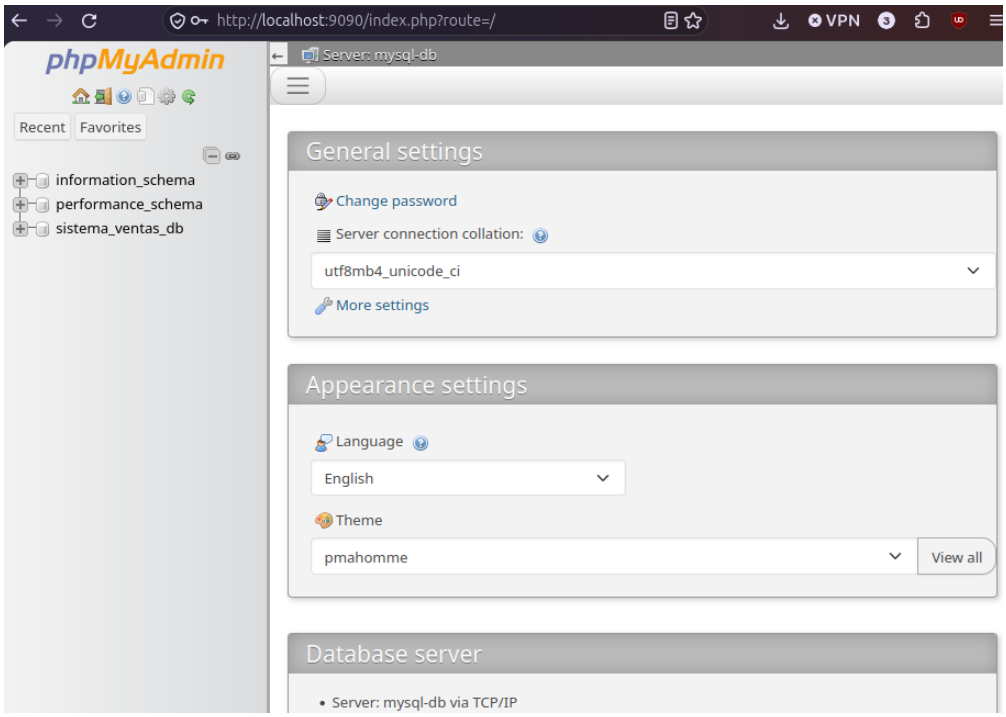


Figura 5. phpMyAdmin conectado a mysql-db con sistema_ventas_db visible.

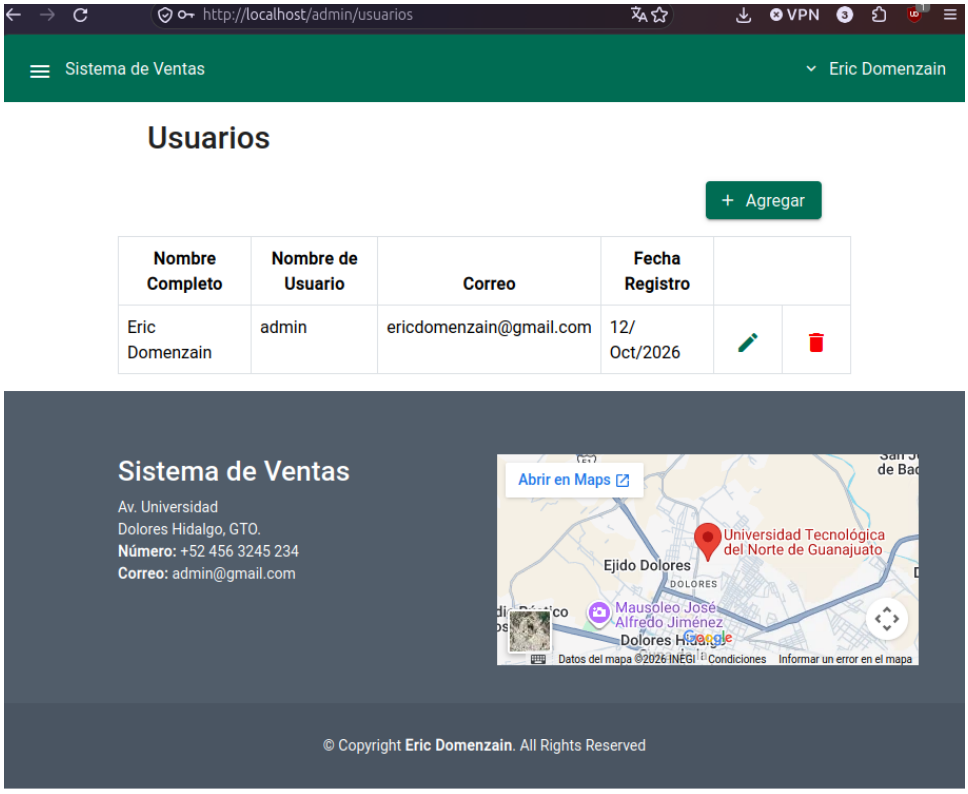


Figura 6. Sistema de Ventas con sesión administrativa y listado de usuarios.

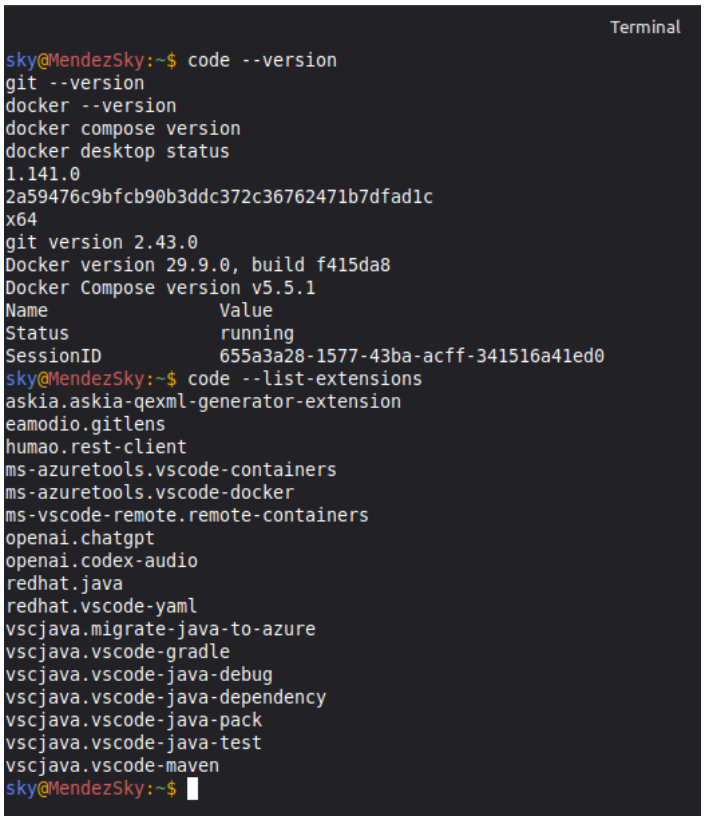


Figura 7. Versiones verificadas de VS Code 1.141.0, Git 2.43.0, Docker CLI 29.9.0, Docker Compose v5.5.1, Docker Desktop en estado running y listado de extensiones Docker/ YAML/GitLens.

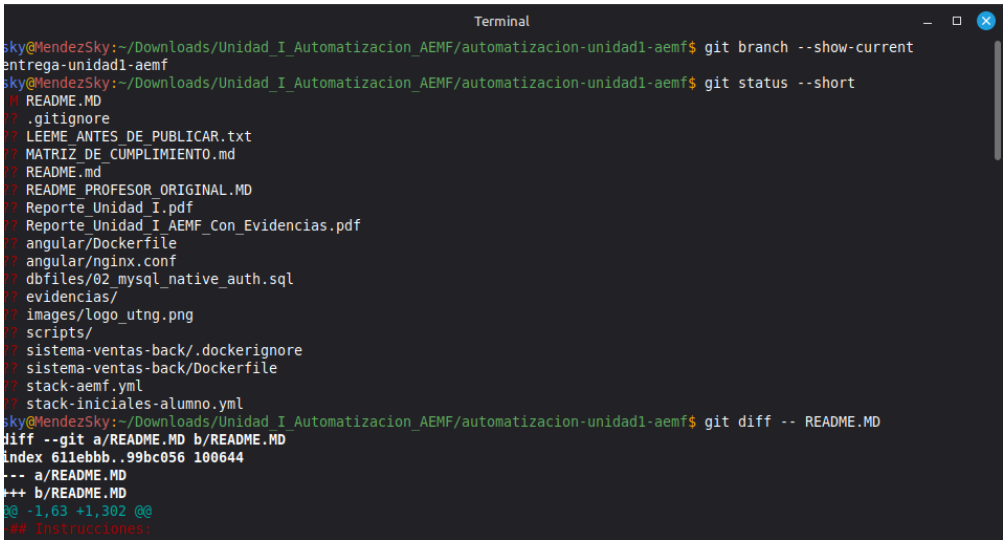


Figura 8. Git: rama de trabajo, cambios del proyecto y diferencias del README.

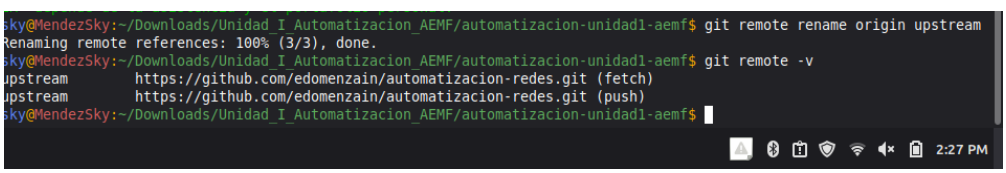


Figura 9. Git: referencia al repositorio original del profesor mediante upstream.

6.9 Creación y publicación del repositorio en GitHub

Trabajé sobre el proyecto proporcionado por el docente, mantuve el repositorio de origen bajo el remoto `upstream` y preparé un repositorio personal para publicar mi entrega.

Paso 1. Preparar la rama y revisar archivos. Cloné el repositorio base, utilicé la rama `entrega-unidad1-aemf` y revisé los archivos con `git branch --show-current` y `git status --short`.

Paso 2. Conservar la referencia del docente. Ejecuté `git remote rename origin upstream` y comprobé el resultado con `git remote -v`.

Paso 3. Crear y vincular el repositorio personal. Creé `automatizacion-infraestructura-digital-u1` en GitHub y configuré `origin` como `https://github.com/RoxyRg/automatizacion-infraestructura-digital-u1.git`.

Paso 4. Registrar los cambios. Preparé los archivos del proyecto mediante `git add`, revisé el índice con `git diff --cached --stat` y realicé el commit con el mensaje *Entrega Unidad I - Automatizacion de Infraestructura Digital.* Se obtuvo el identificador `89a6a04`.

Paso 5. Publicar y comprobar. Ejecuté `git push -u origin HEAD:main` y verifiqué la rama remota mediante `git ls-remote --heads origin main`.

```
89a6a04078bd84d4b2ffd3983d5703d395d6358c    refs/heads/main
```

Repositorio de entrega: https://github.com/RoxyRg/automatizacion-infraestructura-digital-u1. El registro íntegro de los comandos se incluye en `evidencias/salidas/13-git-publicacion.txt`.

7. Resultados de la verificación

El despliegue y las pruebas de la práctica dieron los siguientes resultados documentados.

Componente	Resultado observado
Docker Engine	La imagen hello-world se ejecutó satisfactoriamente.
Docker Compose	Se validó el archivo YAML y quedaron activos los cuatro servicios.
MySQL y phpMyAdmin	MySQL saludable, base sistema_ventas_db accesible en phpMyAdmin.
Backend y frontend	Backend con respuesta HTTP 200; aplicación visible e inicio de sesión administrativo.
Editor y control de versiones	VS Code, Docker CLI, Compose, Git y complementos verificados.
GitHub	Commit 89a6a04 publicado en main, con identificador remoto comprobado.

8. Conclusión individual

Méndez Fernández Alan Eusebio

La preparación del entorno de automatización de la Unidad I permite comprender que un despliegue confiable depende de la coordinación de varios componentes y no simplemente de ejecutar una instrucción en la terminal. Docker Engine facilita el aislamiento de los servicios y el uso de imágenes definidas, mientras que Docker Compose describe cómo deben relacionarse la aplicación, la base de datos y la

herramienta de administración. De esta forma, un mismo archivo puede servir como referencia para reproducir la práctica y reconocer las dependencias entre los contenedores, los puertos utilizados y la persistencia de información.

Un aprendizaje relevante al revisar el material del profesor fue identificar que el frontend, el backend y el script SQL están diseñados para trabajar juntos. Por ejemplo, el navegador debe conectarse al puerto 8080 del backend y este utiliza el nombre `mysql-db` para acceder a los datos. Asimismo, el archivo de inicialización de MySQL contiene tablas y un usuario de prueba, lo cual hace necesario verificar que la carga inicial se ejecute adecuadamente antes de probar el inicio de sesión. La actividad demuestra así la importancia de mantener las configuraciones de red y los nombres de los servicios consistentes.

La ejecución de la práctica confirmó por qué son indispensables las evidencias verificables: aunque los Dockerfiles construyeron las imágenes correctamente, el backend devolvió inicialmente HTTP 500 por una incompatibilidad entre el cliente MySQL del proyecto original y el mecanismo de autenticación del servidor. Se revisaron los registros, se identificó ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE y se modificó solamente el usuario de prueba dentro de la base de datos escolar. Después se obtuvo HTTP 200, los cuatro servicios quedaron activos y fue posible acceder al frontend y entrar al área administrativa. La experiencia permitió distinguir entre un contenedor iniciado y un servicio realmente funcional, además de reforzar la importancia de documentar problemas y soluciones. Para completar la reproducibilidad debe verificarse todavía el despliegue inicial con volumen vacío, sin poner en riesgo los datos ya existentes.

9. Anexo: recursos de la comunidad de colaboración

Recurso	Uso en la práctica
edomenzain/automatizacion-redes	Aplicación y SQL originales proporcionados por el profesor.
Docker Docs	Imágenes, contenedores, volúmenes y solución de problemas.
Docker Compose Docs	Sintaxis y operaciones de Compose.
Docker Hub: MySQL	Imagen oficial y variables de inicialización.
Docker Hub: phpMyAdmin	Configuración del contenedor de administración.
Node.js	Runtime para backend.
Nginx Documentation	Configuración del servidor web.
Swagger/OpenAPI	Referencia sobre documentación interactiva de APIs.
VS Code	Editor y complementos.
Git Documentation	Control de versiones y comandos de Git.

Las pruebas registradas y las capturas confirman el funcionamiento de los servicios y la publicación del repositorio. El commit 89a6a04 quedó disponible en la rama main de GitHub.

10. Referencias bibliográficas (APA 7)

Docker, Inc. (s. f.). *Docker documentation.* https://docs.docker.com/

Docker, Inc. (s. f.). *Docker Compose overview.* https://docs.docker.com/compose/

Docker, Inc. (s. f.). *MySQL - Official image.* Docker Hub. https://hub.docker.com/_/mysql

Docker, Inc. (s. f.). *phpMyAdmin - Official image.* Docker Hub. https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

Domenzain, E. (s. f.). *Automatización redes* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/edomenzain/automatizacion-redes

Git. (s. f.). *Git documentation.* https://git-scm.com/doc

NGINX. (s. f.). *NGINX documentation.* https://nginx.org/en/docs/

OpenAPI Initiative. (s. f.). *OpenAPI specification.* https://spec.openapis.org/oas/latest.html

Visual Studio Code. (s. f.). *Documentation.* Microsoft. https://code.visualstudio.com/docs